

DeepResearch

多策略深度研究 Agent

程序按计划批量检索、抓页和读取原文，模型集中整理研究发现；
证据不足时按缺口有限补查，通过 Web 工作台交付回答与资料来源。

从一个研究问题，到一份带来源的回答

技术文档调研 / 方案对比 / 多方向研究

任务规划 → 联网搜索 → 阅读原文 → 评估证据 → 生成回答

三种编排策略，覆盖不同研究任务

Workflow

固定阶段推进，无依赖分支并行执行。

Plan-and-Execute

规划与逐项执行，根据证据缺口有限补查。

Multi-Agent

Supervisor 协调，Researcher 并行研究。

技术与工程实践

Python · LangGraph · FastAPI · React · TypeScript · Docker

共享 Agent 运行时 / 可追溯证据 / SSE 事件流 / 任务恢复与预算治理

三种策略，共享一套研究运行时

Session Graph 管理会话与策略路由；共享运行时统一模型、工具、证据和退出规则。



工程验证

后端离线: 1263 passed, 2 deselected; 前端: 50 passed。

覆盖真实工具网关、引用坐标、并发预算与缺口补查; 前端 Lint 与构建通过。

2026-10-04 本地验收记录。默认每次运行预留核验与回答生成额度。

[查看 GitHub CI 验证记录](#)

[查看架构文档与代码入口](#)

真实运行：计划、取材与核验

研究任务：2026年量子力学领域进展。按研究方向检索公开资料，阅读原文后生成中文回答与引用。

Plan-and-Execute / doubao-seed-2.0-lite / 2026-10-04 21:49 (北京时间)

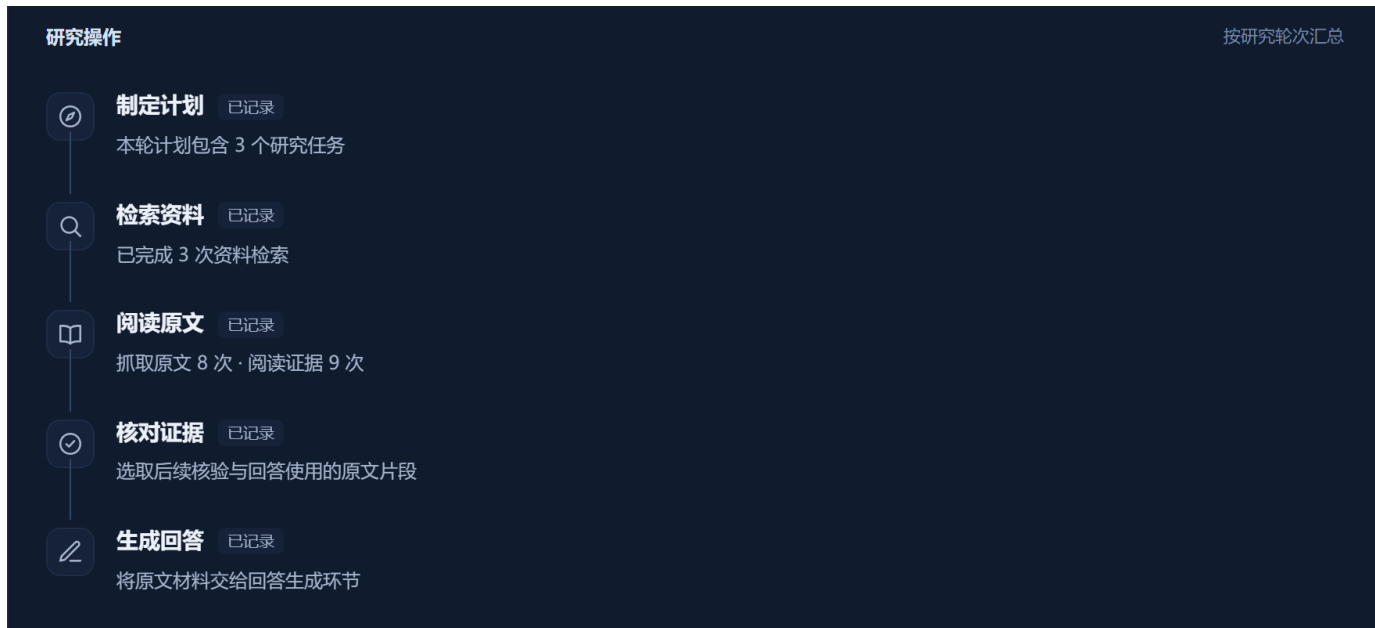


图 1 实际运行记录在当前工作台中的回看，截取本轮已记录操作。

任务编号：batch-test-318a747851。原任务连接真实模型、搜索与网页抓取。

模型调用分配

规划 1 次 / 分支集中整理 3 次 / 全局核验 1 次 / 回答生成 2 次

固定检索、去重、抓页与读取由程序执行；回答生成包含一次格式修复。

模型请求

7 次

总 token

63,561

本次耗时

222.1 秒

本页与下一页来自同一次任务，状态为 completed (已完成)，附 5 个来源。

相较问题旧样本，token 减少约 83%，耗时减少约 42%；单次实测，不代表通用指标。

真实回答与资料来源

最终回答

2026年南开大学团队在量子多体系统耗散动力学理论研究取得突破，发现在一维量子自旋链模型中量子临界点能够显著增强并稳定量子姆潘巴效应，该机制具有一定普适性，首次系统揭示了量子相变与非平衡耗散动力学之间的深层联系，为在可控量子体系中实现和调控非平衡效应提供了新的理论依据[1]。

2026年5月中国科学技术大学团队成功研制出可编程光量子计算原型机“九章四号”，首次操纵和探测高达3050个光子的量子态，求解高斯玻色采样任务的速度比当前全球最快超级计算机更快，巩固了我国在光量子计算领域的领先地位[2]。

2026年2月深圳国际量子研究院超导量子计算团队在超导量子芯片互联领域取得重要实验进展，首次实现跨越4K温区的超导量子芯片间微波量子态传输与纠缠生成，成功构建出抗热噪声的新型微波量子网络架构，攻克了微波量子网络因严苛低温要求难以扩展的核心难题[3]。

2026年全球量子计算研究进入临近实用性突破的关键跨越期，全球量子科技投资已超过557亿美元，世界科技强国纷纷加大政策与资金投入，量子计算发展分为三个阶段，当前正向创制容错量子计算机的第三步迈进[4]。

量子力学领域新进展，特别是量子计算、量子精密测量等方向的突破，有望推动生物制药、材料研发、人工智能、信息安全、气象预报、定位导航等众多领域产生技术变革，量子科技已被我国列为优先发展的未来产业，将成为新的经济增长点[5][4]。

来源 5

1 news.nankai.edu.cn <https://news.nankai.edu.cn/zhxw/system/2026/03/13/030071055.shtml>

2 paper.people.com.cn http://paper.people.com.cn/rmrb/pc/content/202608/01/content_30172525.html

3 htcz.sz.gov.cn https://htcz.sz.gov.cn/cxsj/fbt/content/post_12897683.html

4 www.stdaily.com https://www.stdaily.com/web/gdxw/2026-07/11/content_545968.html

5 www.news.cn <https://www.news.cn/liangzi/20260801/9f881e8662204c6e88fdff704dfc1970/c.html>

图 2 同一次运行的最终回答与来源区域截取，保留原始界面内容。

[核对来源原文](#)

可复现交付

Docker: deepresearch:0.2.0, 包含前端、后端和 Chromium。

源码与运行说明

[GitHub 项目仓库](#)

[Docker 部署指南](#)

